

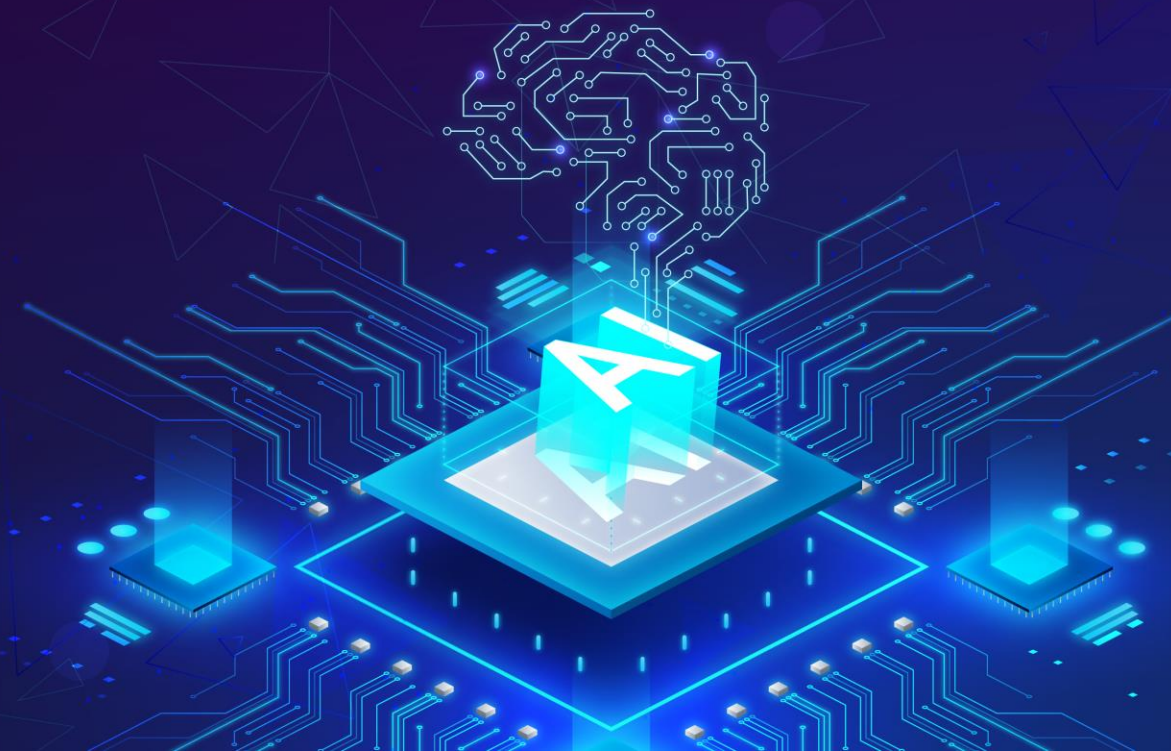


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Hướng dẫn nội dung bài tập lớn - Phần 1



- 1. Giới thiệu chung**
- 2. Tiêu chí đánh giá**
- 3. Đề tài được gợi ý - Cơ bản**
- 4. Đề tài được gợi ý - Nâng cao**

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được nội dung **yêu cầu** của bài tập lớn
2. Nắm được các **tiêu chí đánh giá** kết quả bài tập lớn
3. Có khái niệm về **các chủ đề cơ bản** cho bài tập lớn
4. Có khái niệm về **các chủ đề nâng cao** cho bài tập lớn

1. Giới thiệu chung

1.1. Mô tả

1.2. Đề xuất đề tài

1.3. Báo cáo cuối kỳ

2. Tiêu chí đánh giá

3. Đề tài được gợi ý - Cơ bản

4. Đề tài được gợi ý - Nâng cao

1. GIỚI THIỆU CHUNG



1.1. Mô tả

- Bài tập lớn (BTL) được làm theo nhóm tối đa 4 sinh viên.
- **Nội dung:** Xây dựng một hệ thống thông minh nhằm giải quyết một bài toán thực tế, có sử dụng một giải thuật trong trí tuệ nhân tạo.
- **Yêu cầu:**
 - Có thể sử dụng các đề tài quen thuộc đã có người làm, nhưng đề xuất cách giải quyết mới hoặc phải chỉ ra đóng góp mới của mình
 - Có thể đề xuất một đề tài mới, có sử dụng giải thuật TTNT.
 - Khuyến khích đề tài phải có khả năng ứng dụng thực tế, phù hợp phạm vi của bài tập lớn môn học

1. GIỚI THIỆU CHUNG



1.2. Đề xuất đề tài

- Đề xuất đề tài (tối đa 1 trang) phải diễn giải cụ thể:
 - Mô tả bài toán sẽ giải quyết (mục đích, yêu cầu, kịch bản ứng dụng, ...)
 - Đề xuất phương pháp giải quyết bài toán
 - Nếu phương pháp thực hiện cần bộ dữ liệu, mô tả bộ dữ liệu cần sử dụng và cách thu thập bộ dữ liệu đó
 - Danh sách thành viên
 - Ít nhất 2 tài liệu tham khảo liên quan đến đề tài
- **Mục tiêu:** đưa ra kế hoạch thực hiện đồ án để giáo viên đánh giá tính hợp lý và khả thi trong phạm vi BTL.

1.3. Báo cáo cuối kỳ

- Kết quả của BTL phải được trình bày ở cuối môn học
 - Tất cả các thành viên phải tham gia vào việc thực hiện và báo cáo đồ án
- Tài liệu nộp:
 - **Mã nguồn** (source codes): nộp theo hướng dẫn của giáo viên
 - **File hướng dẫn** (readme.txt) mô tả chi tiết cách thức cài đặt/biên dịch/chạy chương trình (và các gói phần mềm được sử dụng kèm theo)
 - **Tài liệu báo cáo** (file PDF)
 - **Slides** trình bày kết quả đồ án

1.3. Báo cáo cuối kỳ

- Tài liệu báo cáo đề án, khoảng 15-25 trang, mô tả các thông tin sau:
 - Giới thiệu và mô tả về bài toán được giải quyết
 - Phương pháp được dùng để giải quyết bài toán
 - Các chức năng chính của hệ thống (và cách sử dụng)
 - Các phương pháp, gói phần mềm, dữ liệu,...có sẵn (của người khác) được sử dụng trong đề án
 - Các vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện công việc, cách giải quyết
 - Các kết luận (trong đó có tóm tắt các đóng góp mới của nhóm), và đề xuất hướng phát triển
 - Đóng góp của từng thành viên trong nhóm
 - Tài liệu tham khảo

1. Giới thiệu chung

2. Tiêu chí đánh giá

3. Đề tài được gợi ý - Cơ bản

4. Đề tài được gợi ý - Nâng cao

2. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ



- Tiêu chí đánh giá BTL dựa trên:
 - Mức độ phức tạp của bài toán
 - Chất lượng (sự đúng đắn và phù hợp) của phương pháp được dùng để giải quyết bài toán
 - Chất lượng của báo cáo
 - Chất lượng của việc thuyết trình đồ án
 - Cài đặt hệ thống thử nghiệm (các chức năng, dễ sử dụng, ...)
- Mỗi nhóm thuyết trình trong khoảng 15 phút, và phù hợp với những gì được nêu trong báo cáo
- Nếu phát triển từ các mã nguồn sẵn có, phải nêu rõ trong báo cáo và thuyết trình

2. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ



- Một BTL tốt sẽ có thêm các tiêu chí sau:
 - Thảo luận về các nghiên cứu liên quan
 - Ý tưởng trình bày trong báo cáo được giải thích, cài đặt và đánh giá đầy đủ
 - Nghiên cứu, thử nghiệm, so sánh đánh giá một vài cách tiếp cận cho bài toán nghiên cứu
 - Các thành viên nhóm đóng góp ngang nhau trong đề án
- Một ý tưởng hay đôi khi chưa thu được kết quả tốt như mong muốn (kết quả có thể kém hơn các cách tiếp cận đã có). Tuy nhiên, đó không phải là điểm trừ của đề án.

1. Giới thiệu chung
2. Tiêu chí đánh giá
- 3. Đề tài được gợi ý - Cơ bản**
4. Đề tài được gợi ý - Nâng cao

3. ĐỀ TÀI ĐƯỢC GỢI Ý - CƠ BẢN



- Xây dựng một hệ thống thông minh nhằm giải quyết một bài toán thực tế, có sử dụng một giải thuật trong trí tuệ nhân tạo. Ví dụ:
 - Trò chơi, với chiến lược/cách đi thông minh (sử dụng A^* , MiniMax, ...)
 - Có thể tổ chức dưới dạng thi đấu
- Một số ví dụ về chương trình trò chơi:
 - Cờ vua, cờ tướng, cờ carô, cờ vây, cờ toán, dò mìn, ...
 - Tìm đường đi trong mê cung. Chương trình cho phép tạo ra một mê cung, người chơi tự tìm đường đi và có sự trợ giúp của máy tính.
 - Tìm đường đi trong trò chơi Pacman
 - Chương trình giải bài toán người du lịch
 - ...

3. ĐỀ TÀI ĐƯỢC GỢI Ý - CƠ BẢN

- Xây dựng một hệ thống học máy nhằm giải quyết một bài toán thực tế. Ví dụ:
 - Phân loại các trang web
 - Phân loại cảm xúc người dùng (tích cực, tiêu cực)
 - Chatbot chăm sóc khách hàng, chatbot tư vấn học tập, ...
 - Nhận diện số, chữ từ ảnh
 - Nhận biết đối tượng trong ảnh
 - ...

1. Giới thiệu chung
2. Tiêu chí đánh giá
3. Đề tài được gợi ý - Cơ bản
- 4. Đề tài được gợi ý - Nâng cao**

4. ĐỀ TÀI ĐƯỢC GỢI Ý - NÂNG CAO



- Xây dựng một hệ thống thông minh nhằm giải quyết một **bài toán thực tế**, có sử dụng một **công nghệ mới** trong trí tuệ nhân tạo. Ví dụ:
 - Trò chơi, sử dụng mạng nơron hoặc sử dụng học tăng cường
 - ...
- Đánh giá hiệu quả của một thuật toán hiện đại trong trí tuệ nhân tạo, ví dụ:
 - Mạng CNN cho xử lý ảnh
 - Mạng RNN, LSTM cho xử lý chuỗi
 - ... (tự đề xuất)

1. Bài học đã giới thiệu cho người học **yêu cầu** của bài tập lớn.
2. Bài học đã mô tả các **tiêu chí đánh giá** kết quả bài tập lớn.
3. Bài học đã cung cấp **các chủ đề cơ bản** cho bài tập lớn.
4. Bài học đã cung cấp **các chủ đề nâng cao** cho bài tập lớn.
5. Tiếp sau bài này, người học có thể tự bắt đầu **lên kế hoạch** cho việc **thực hiện bài tập lớn** của mình.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

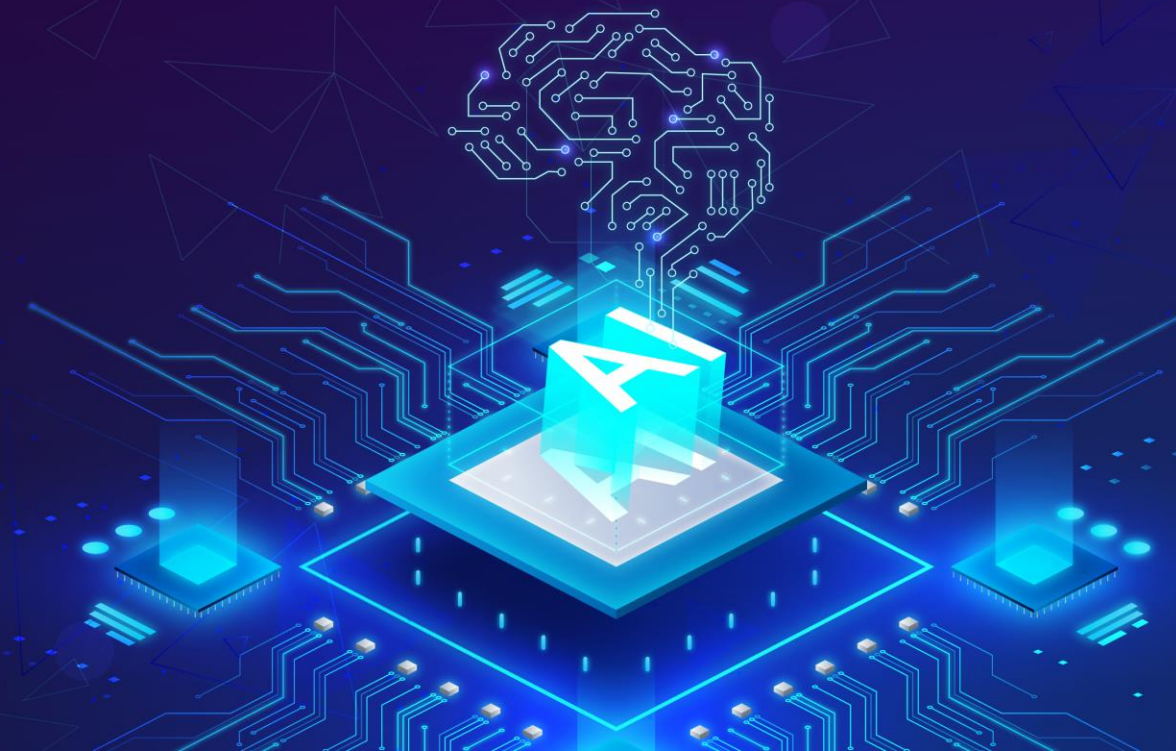
Hướng dẫn nội dung bài tập lớn - Phần 1

Biên soạn:

PGS. TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Lê Thanh Hương



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Hướng dẫn nội dung bài tập lớn - Phần 2

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.